

Information and Communication Technology

2026/01/20
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

- ICT ඇත්ත වශයෙන්ම එය සීමා කරනවාට වඩා කර්මාන්ත හරහා ඵලදායීතා වර්ධනය ප්‍රවර්ධනය කරයි, එබැවින් මෙම විකල්පය ICT හි බලපෑම නිවැරදිව විස්තර නොකරයි.

So, the correct answer number is 4).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර අංකය 4) වේ

2. Who among the following person did not contribute to the evolution of computer?
පරිගණකයේ පරිණාමය වෙනුවෙන් දායක නොවූ පුද්ගලයා පහත අයගෙන් කවුරුන්ද?

- | | | |
|---------------------------------|--------------------|------------------|
| 1) Howard Aiken | 2) Joseph Jacquard | 3) Blaise Pascal |
| 4) <u>J. Robert Oppenheimer</u> | 5) Von Neuman | |

Answer: 4)

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

1) **Howard Aiken**

Howard Aiken was an American physicist and computer pioneer, best known for his work on the Harvard Mark I computer during the 1930s and 1940s.

හොවර්ඩ් එකින් ඇමරිකානු භෞතික විද්‍යාඥයෙකු සහ පරිගණක පුරෝගාමියෙකු වූ අතර, 1930 සහ 1940 දශකවලදී නාවඩ් මාක් I පරිගණකයේ ඔහුගේ වැඩ කටයුතු සඳහා වඩාත් ප්‍රසිද්ධය.

2) **Joseph Jacquard**

Joseph Marie Jacquard was a French inventor and weaver who is best known for developing the Jacquard loom, a mechanical loom that used punched cards to control the weaving of complex patterns.

ජෝසප් මාරි ජැක්වාර්ඩ් ප්‍රංශ නව නිපැයුම්කරුවෙකු සහ වින්නඩුවෙකු වූ අතර ඔහු සංකීර්ණ රෙදි රටා විවිධ පාලනය කිරීම සඳහා සිදුරු කළ කාඩ්පත් භාවිතා කළ යාන්ත්‍රික ඉමි එකක් වන ජැක්වාර්ඩ් ඉමි සංවර්ධනය කිරීම සඳහා වඩාත් ප්‍රසිද්ධය.

3) **Blaise Pascal**

Blaise Pascal is primarily remembered for his role in creating one of the earliest mechanical calculators, known as the Pascaline. This device was designed to perform arithmetic operations such as addition and subtraction automatically through a series of gears and dials.

බ්ලේස් පැස්කල් මූලික වශයෙන් සිතියම් කරනු ලබන්නේ පැස්කලින් ලෙස හැඳින්වෙන මුල්ම යාන්ත්‍රික ගණක යන්ත්‍රය නිර්මාණය කිරීම සඳහා ඔහුගේ කාර්යභාරය සඳහා ය. මෙම උපාංගය නිර්මාණය කර ඇත්තේ ගියර් සහ ඩයල් මාලාවක් හරහා ස්වයංක්‍රීයව එකතු කිරීම සහ අඩු කිරීම වැනි අංක ගණිතමය මෙහෙයුම් සිදු කිරීම සඳහා ය.

4) **J. Robert Oppenheimer**

J. Robert Oppenheimer was an American theoretical physicist and the scientific director of the Manhattan Project, the World War II project that developed the first nuclear weapons. He is often referred to as the "father of the atomic bomb" for his role in leading the project.

J. රොබට් ඔපන්හයිමර් යනු ඇමරිකානු න්‍යායාත්මක භෞතික විද්‍යාඥයෙකු වූ අතර පළමු න්‍යෂ්ටික අවි නිපදවූ දෙවන ලෝක යුද්ධ ව්‍යාපෘතිය වන මැන්හැටන් ව්‍යාපෘතියෙහි විද්‍යාත්මක අධ්‍යක්ෂකවරයා විය. ව්‍යාපෘතිය මෙහෙයවීමේ ඔහුගේ කාර්යභාරය සඳහා ඔහු බොහෝ විට "පරමාණු බෝම්බයේ පියා" ලෙස හැඳින්වේ.

5) **Von Neuman**

John von Neumann is best known for his contributions to computer architecture, particularly the concept of the von Neumann architecture. This architecture, proposed by von Neumann in the mid 1940s, forms the basis for the design of most modern computers.

ජෝන් වොන් නියුමාන් පරිගණක නිර්මාණ ශිල්පය සඳහා ඔහුගේ දායකත්වය සඳහා වඩාත් ප්‍රසිද්ධය, විශේෂයෙන් වොන් නියුමාන් නිර්මාණ ශිල්පය පිළිබඳ සංකල්පය. මෙම නිර්මාණ ශිල්පය, 1940 දශකය මැද භාගයේදී වොන් නියුමාන් විසින් යෝජනා කරන ලදී. බොහෝ නවීන පරිගණක නිර්මාණය කිරීම සඳහා වොන් නියුමාන් නිර්මාණ ශිල්පය පිළිබඳ සංකල්ප පදනම සාදයි.

Therefore, the correct answer is 4).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 4) වේ.

3. What is the decimal equivalent of the hexadecimal number BC12₁₆?
BC12₁₆ ඡඩ් දශම සංඛ්‍යාවට සමාන දශමය අගය කුමක්ද?

1) 47146 2) 46126 3) 48146 4) 49116 5) 45036

Answer : 3)

The answer can be obtained as shown below.
පිළිතුර පහත පරිදි ලබා ගත හැක.

Hexadecimal to Decimal			
BC12 ₁₆			
B = 11	C = 12	1	2
16 ³	16 ²	16 ¹	16 ⁰
4096 × 11	256 × 12	16 × 1	1 × 2
45056	3072	16	2
45056 + 3072 + 16 + 2			
48146 ₁₀			

Therefore, the correct answer is 3).
එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර 3).

4. Why is hexadecimal used in computer systems instead of binary for representing large numbers?
පරිගණක පද්ධතිවල විශාල සංඛ්‍යා නිරූපණය කිරීමේදී ද්වීමය වෙනුවට ඡඩ් දශමය නිරූපණය භාවිතා කරන්නේ ඇයි?
- 1) Hexadecimal is easier to compute than binary.
ද්වීමය අගයට වඩා ඡඩ් දශමය අගය ගණනය කිරීම පහසුය.
 - 2) Binary is prone to errors / ද්වීමය අගය දෝෂ වලට ගොදුරු වේ.
 - 3) Hexadecimal is more compact and easier to read.
ඡඩ් දශම අගය වඩාත් සංයුක්ත වන අතර කියවීමට පහසුය.
 - 4) Hexadecimal requires special processors / ඡඩ් දශමය අගයට විශේෂ සකසනයන් අවශ්‍ය වේ.
 - 5) Binary is outdated technology / ද්වීමය යනු යල් පැන ගිය තාක්ෂණයකි.

Answer: 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Binary representation involves long strings of 0s and 1s, which are harder to interpret and prone to errors when humans work with them.

ද්වීමය නිරූපණයට 0 සහ 1 යන දිගු strings ඇතුළත් වන අතර, ඒවා අපට නිරූපණය කිරීමට අපහසු වන අතර මිනිසුන් ඒවා සමඟ වැඩ කරන විට දෝෂ වලට ගොදුරු වේ.

Hexadecimal is a more compact system, where each digit can represent four binary bits. This makes it much easier to read, write, and understand, especially for large numbers, while still being closely related to binary (used internally in computers).

ඡඩ් දශම යනු වඩාත් සංයුක්ත පද්ධතියකි, එහිදී සෑම ඉලක්කමකටම ද්වීමය බිටු හතරක් නියෝජනය කළ හැකිය. මෙය විශේෂයෙන් විශාල සංඛ්‍යා සඳහා කියවීම, ලිවීම සහ තේරුම් ගැනීම බෙහෙවින් පහසු කරයි, ඒ සමඟම ද්වීමය සමඟ සම්පව සම්බන්ධ වේ (පරිගණකවල අභ්‍යන්තරව භාවිතා වේ).

Therefore, the correct answer is:
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ:

- 3) Hexadecimal is more compact and easier to read
ඡඩ් දශම අගය වඩාත් සංයුක්ත වන අතර කියවීමට පහසුය.

5. What is the result of the following boolean expression when trivialized?
පහත දී ඇති බුලියානු ප්‍රකාශනය සුළු කළ විට ලැබෙන ප්‍රතිඵලය කුමක්ද?

$$F = \bar{X}\bar{Z}(\bar{X} + Z)(Y + \bar{Y})$$

- 1) $\bar{X}$ 2) $\bar{Y}$ 3) X 4) Y 5) XY

Answer: 1)

Let's simplify the given Boolean expression.

ලබා දී ඇති බුලියන් ප්‍රකාශනය සරල කරමු.

$$= \bar{X}\bar{Z}(\bar{X} + Z)(Y + \bar{Y})$$

$$= (\bar{X} + \bar{Z})(\bar{X} + Z)(Y + \bar{Y})$$

$$= (\bar{X} + \bar{Z})(\bar{X} + Z) \cdot 1$$

$$= (\bar{X} + \bar{Z})(\bar{X} + Z)$$

$$= (\bar{X} + Z)\bar{X} + (\bar{X} + Z)\bar{Z}$$

$$= \bar{X}\bar{X} + \bar{X}Z + (\bar{X} + Z)\bar{Z}$$

$$= \bar{X} + \bar{X}Z + (\bar{X} + Z)\bar{Z}$$

$$= \bar{X} + (\bar{X} + Z)\bar{Z}$$

$$= \bar{X} + \bar{Z}\bar{X} + \bar{Z}Z$$

$$= \bar{X} + \bar{Z}\bar{X} + 0$$

$$= \bar{X} + \bar{Z}\bar{X}$$

$$= \bar{X}$$

De Morgan's law / ද මොර්ග් ප්‍රමේයය

Inverse law / ප්‍රතිලෝම න්‍යාය

Identity law / සර්වකාමය න්‍යාය

Distribution law / විකටන න්‍යාය

Distribution law / විකටන න්‍යාය

Idempotent law / තදේවතාවී න්‍යාය

Redundancy law / සමතිරික්ත න්‍යාය

Distribution law / විකටන න්‍යාය

Inverse law / ප්‍රතිලෝම න්‍යාය

Identity law / සර්වකාමය න්‍යාය

Redundancy law / සමතිරික්ත න්‍යාය

Therefore, the correct answer is 1).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 1) වේ.